

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

Tên học phần (Tiếng Việt): **Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt)**

Tên học phần (Tiếng Anh): **General Physics 1 (Mechanics – Thermodynamic)**

Mã học phần: **PHY00001**

Thuộc khối kiến thức: **Đại cương**

Số tín chỉ: **3**

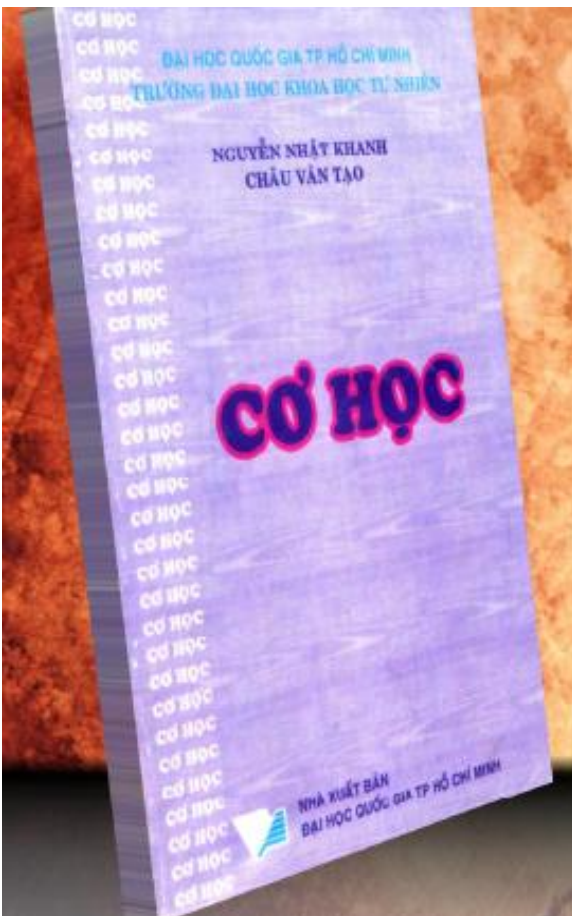
- Số tiết lý thuyết: 45
- Số tiết thực hành: 0
- Số tiết tự học: 90

Các môn học tiên quyết: **Không**

Giáo trình: **Cơ học, Nhiệt và Nhiệt động lực học, Bài tập Cơ học và Nhiệt động lực học**, Nguyễn Nhật Khanh, Châu Văn Tạo, NXB ĐHQG TP.HCM.

Giáo trình tham khảo: **Vật lý đại cương 1 (Cơ và Nhiệt)**, Nguyễn Thành Vấn, NXB ĐHQG TP.HCM. **Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics**, Raymond A. Serway, John W. Jewett, Sr, 2014.

GIÁO TRÌNH



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm



Thi Giữa kỳ

Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học

Chương 4: Cơ học vật rắn

Chương 5: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

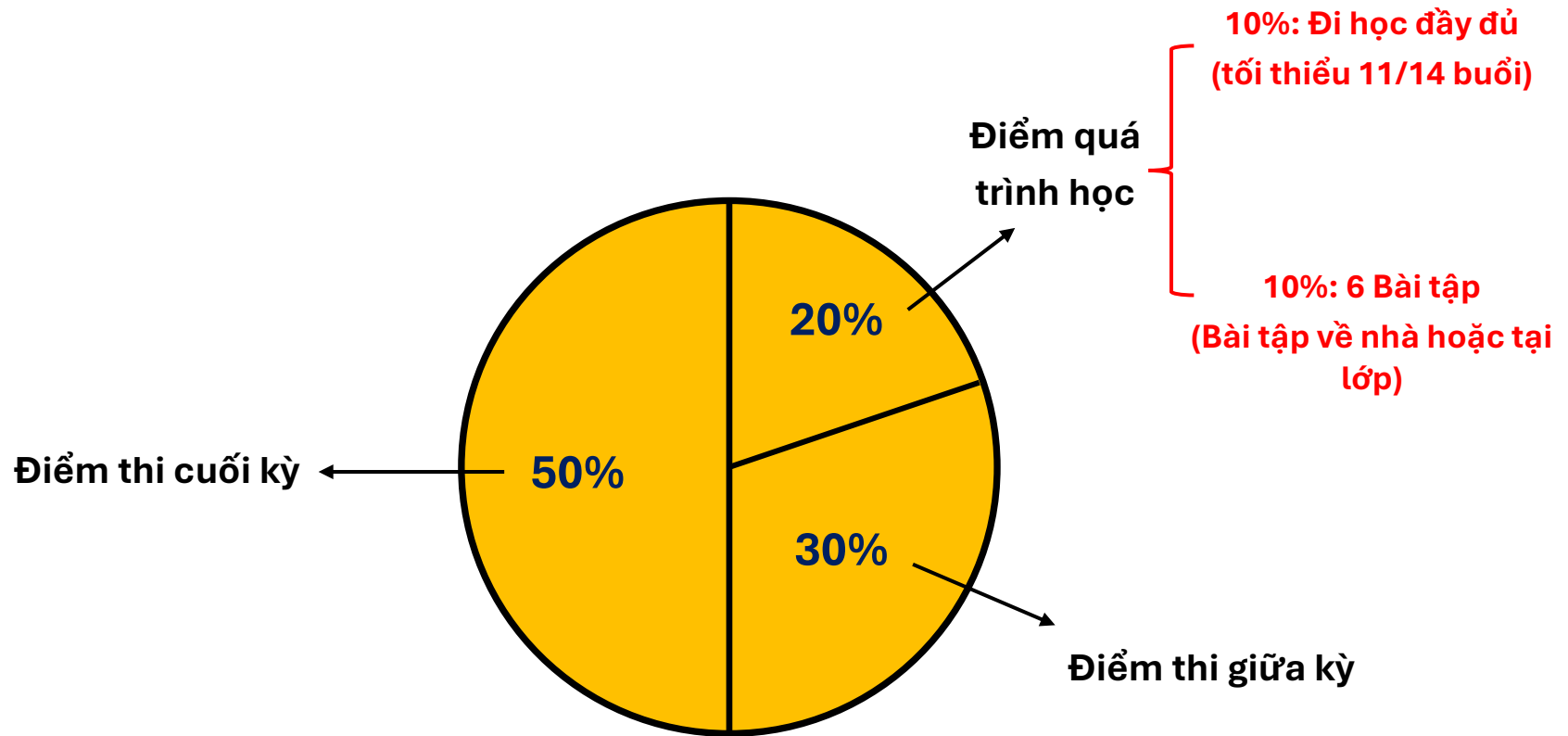
Chương 6: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Chương 7: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học



**Thi
Cuối kỳ**

Phân bố điểm môn học



Điểm tổng kết ≥ 5 : ĐẠU
CHỈ LÀM TRÒN ĐẾN 0,1

Chương 1: Động học chất điểm

NỘI DUNG CHÍNH

Động học
chất điểm

```
graph LR; A[Động học chất điểm] --- B[I. Các khái niệm mở đầu]; A --- C[II. Vận tốc. Gia tốc]; A --- D[III. Một số dạng chuyển động cơ];
```

I. Các khái niệm mở đầu

II. Vận tốc. Gia tốc

III. Một số dạng chuyển động cơ

Chương 1: Động học chất điểm

- Động học chất điểm nghiên cứu dạng chuyển động của các vật, đó là sự chuyển dời của các vật trong không gian theo thời gian.
- Động học khảo sát sự chuyển động của các vật mà không chú ý đến các lực gây ra chuyển động này.
- Các công thức của Động học chỉ cho kết quả chính xác khi đối tượng khảo sát là chất điểm, tức vật có kích thước nhỏ hơn nhiều so với quãng đường mà vật đi được (chiều dài quỹ đạo)

→ **động học chất điểm**



CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

I. Các khái niệm mở đầu

Chuyển
động và
hệ quy
chiều

Chất
điểm
và hệ
chất
điểm

Phương
trình
chuyển
động của
chất điểm

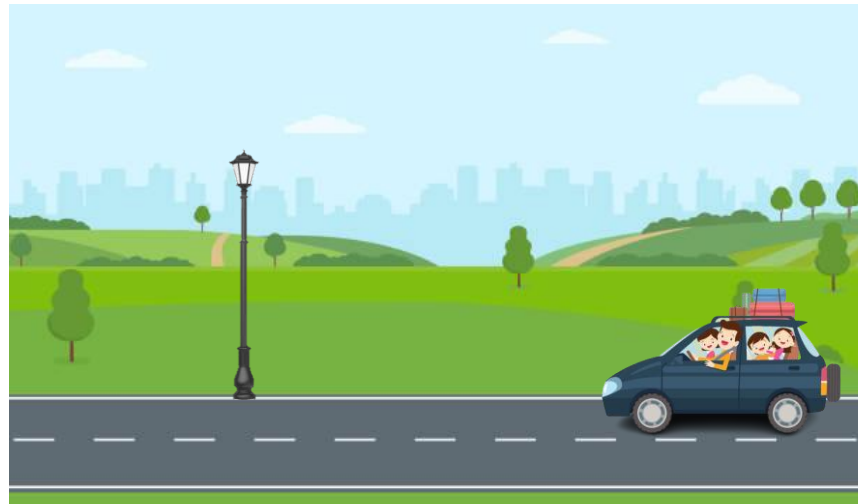
Quỹ
đạo

Hoành
độ cong

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

1. Chuyển động cơ học

- Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với các vật khác trong không gian và thời gian.
- Chuyển động cơ học có tính chất tương đối và phụ thuộc vào vật mà ta quy ước đứng yên (vật được chọn làm vật mốc).
- Ba dạng chuyển động: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, dao động.



CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

2. Chất điểm

- Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với quãng đường mà nó chuyển động.
- Hệ chất điểm là tập hợp hai hay nhiều chất điểm.



Trường hợp nào sau đây được xem là chất điểm:

- A.** Những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật.
- B.** Những vật có kích thước rất nhỏ.
- C.** Những vật có kích thước khoảng 1mm.
- D.** Những vật nhỏ đứng yên.

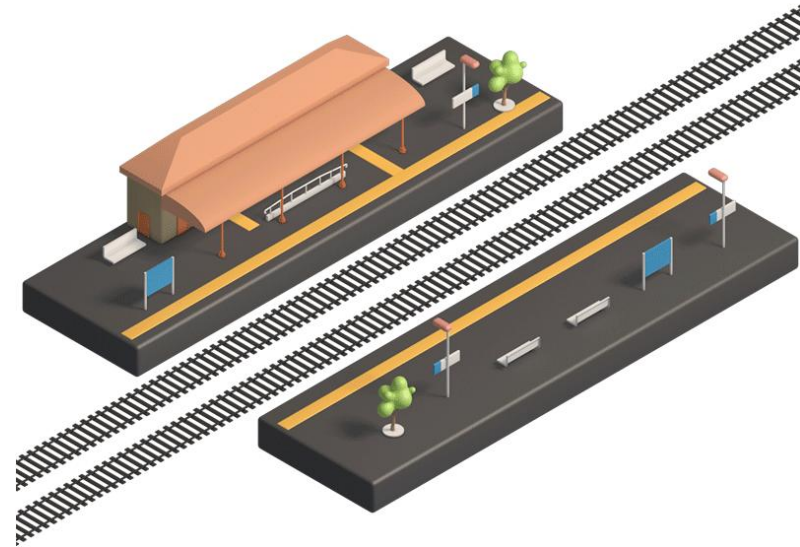
CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Trường hợp nào sau đây có thể xem vật như một chất điểm:

- A.** Tàu hỏa đứng trong sân ga.
- B.** Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.
- C.** Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó.
- D.** Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

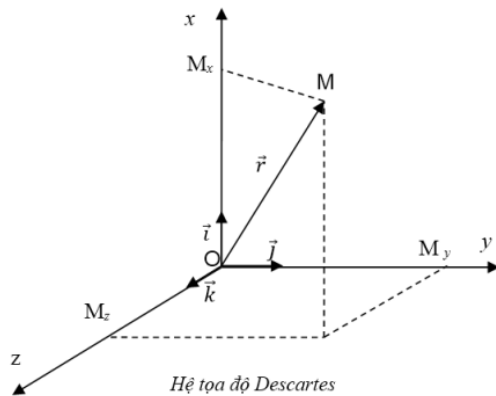
3. Hệ quy chiếu

- Là một hệ mô tả vị trí và sự chuyển động của các vật thể. Nó bao gồm một **hệ tọa độ** để xác định vị trí của vật trong không gian và một **đồng hồ đo thời gian** để xác định thời gian mà các hiện tượng xảy ra.
- Với mỗi hệ quy chiếu khác nhau, chuyển động sẽ có dạng khác nhau.

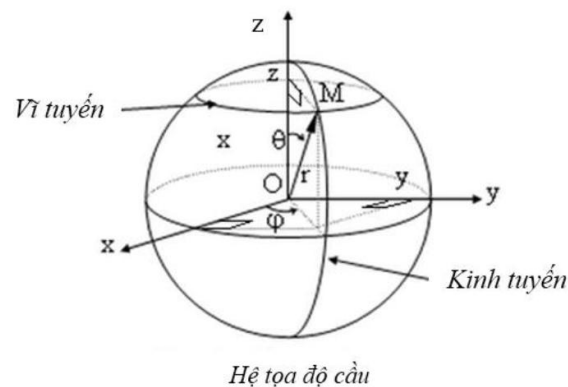


CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

- Các hệ tọa độ thường gặp: là hệ tọa độ vuông góc Descartes, hệ tọa độ cầu, hệ tọa độ trụ, hệ tọa độ cực,...



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \phi = \arctan \frac{y}{x} \end{cases}$$

Chuyển động và hệ quy chiếu

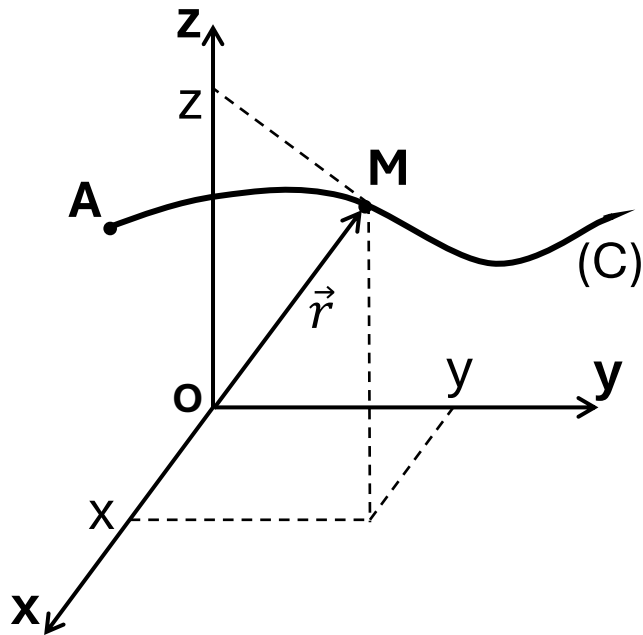
- Việt và Nam cùng ngồi trong một toa xe lửa ở trong một sân ga. Việt nhìn qua cửa sổ bên trái quan sát một đoàn tàu đang vào ga và nói toa tàu của mình đang chuyển động.

Nam nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát nhà ga và nói rằng toa tàu của mình đang đứng yên. Người nào nói đúng? Vì sao?

- Cho ví dụ vật được xem là chuyển động trong hệ quy chiếu này, nhưng trong hệ quy chiếu khác thì vật được xem là đứng yên.

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Phương trình chuyển động của chất điểm



- Vị trí của chất điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi ba tọa độ x, y, z .

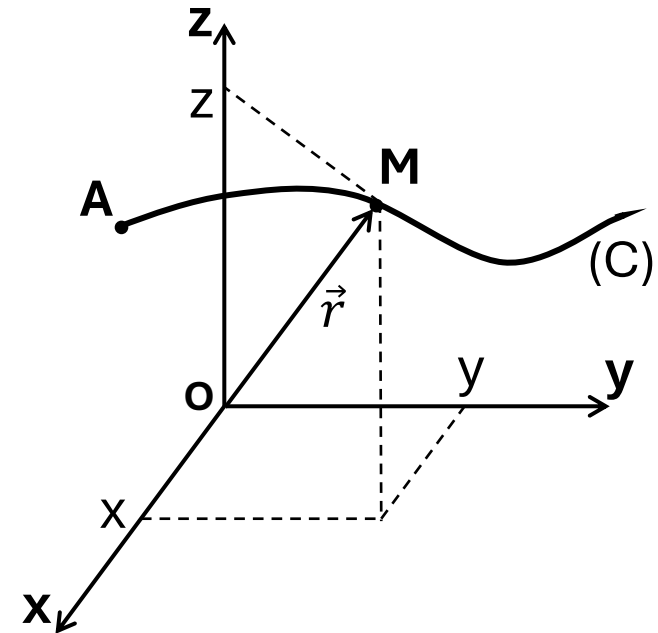
- $M \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

Hay $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Độ lớn: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

4. Quỹ đạo

- Quỹ đạo của chất điểm chuyển động là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của nó trong không gian, trong suốt quá trình chuyển động.



Cách xác định quỹ đạo: Khử t trong phương trình chuyển động và thiết lập mối quan hệ giữa x , y , z .

Một số dạng quỹ đạo đặc biệt:

- ❖ Thẳng: $y = ax + b$
- ❖ Tròn: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
- ❖ Ba đường conic:
 - Parabol: $y = ax^2 + bx + c$
 - Hyperbol: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
 - Elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Ví dụ 1:

Một chuyển động có phương trình:
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 5t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Hãy xác định dạng quỹ đạo của chuyển động trên.

$$\begin{cases} y = \frac{5}{4}x^2 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Parabol}$$

Ví dụ 2:

Xác định dạng quỹ đạo của chất điểm có phương trình chuyển động:

a) $\vec{r} = 3t\vec{i} - 2t^2\vec{j}$

b)
$$\begin{cases} x = A\sin(\omega t + \varphi) \\ y = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Ví dụ 2:

Xác định dạng quỹ đạo của chất điểm có phương trình chuyển động:

a) $\vec{r} = 3t\vec{i} - 2t^2\vec{j}$

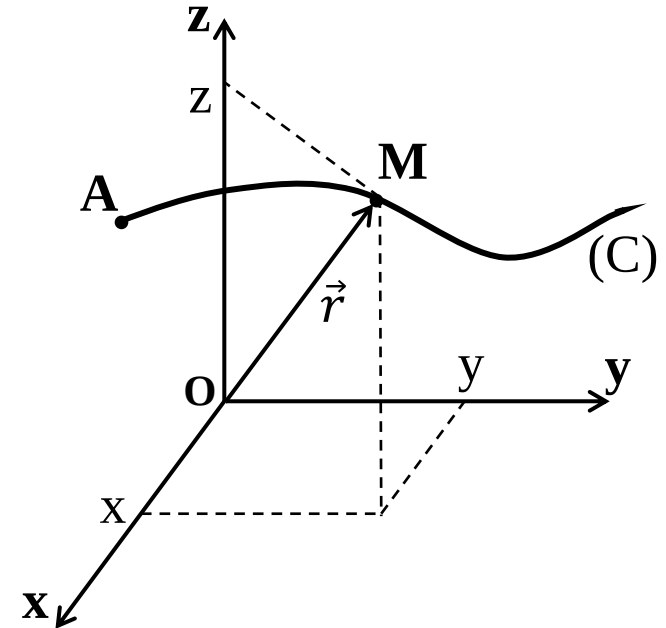
b)
$$\begin{cases} x = A\sin(\omega t + \varphi) \\ y = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

a) $y = -\frac{2}{9}x^2 \rightarrow \text{Parabol}$

b) $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1 \rightarrow \text{Elip}$

5. Hoành độ cong

- ❖ Xét chất điểm M chuyển động trên đường cong (C). Trên (C) chọn A làm gốc và một chiều dương.
- ❖ Tại mỗi thời điểm t, vị trí của điểm M được xác định bởi trị đại số của cung AM



$$\widehat{AM} = s = s(t)$$

S (hoành độ cong của M): độ dài của cung quỹ đạo

1. Định nghĩa và biểu thức

Vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho phương, chiều và sự nhanh chậm của chuyển động.

❖ Vận tốc trung bình: $v_{tb} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

$$\Delta s = s' - s \qquad \Delta t = t' - t$$

❖ Tốc độ trung bình = $\frac{\text{Tổng quãng đường đi được}}{\text{Thời gian đi hết quãng đường}}$

Vận tốc tức thời và tốc độ tức thời

❖ Vận tốc tức thời: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = s'(t)$

Vận tốc là một đại lượng đại số.

- $v > 0$: chuyển động theo chiều (+)
- $v < 0$: chuyển động theo chiều (-)
- $|v|$ xác định độ nhanh chậm của chuyển động.

→ Vận tốc đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động.

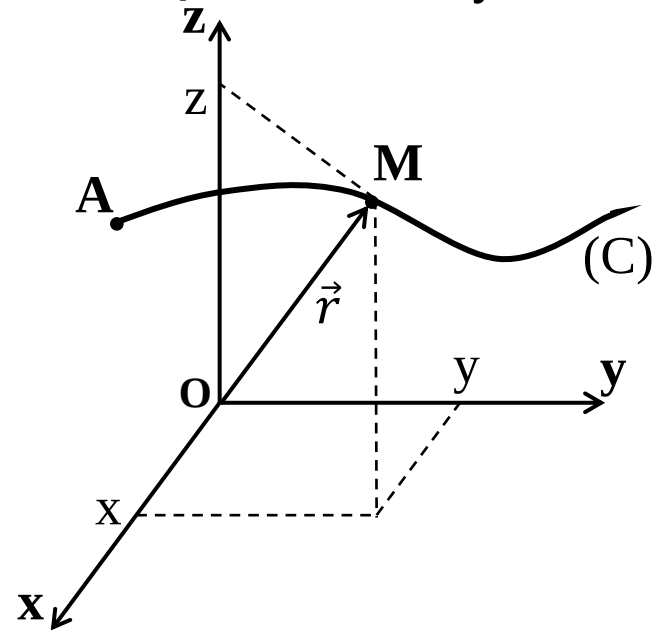
❖ Tốc độ tức thời là độ lớn của vận tốc tức thời.

VẬN TỐC

2. Vector vận tốc

- Đặc trưng về phương, chiều và độ nhanh chậm của chuyển động chất điểm.
 - Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo.
 - Chiều: theo chiều chuyển động.
 - Độ lớn: $|v|$.
- Biểu thức:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \quad (m/s)$$



$$\text{Độ lớn: } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

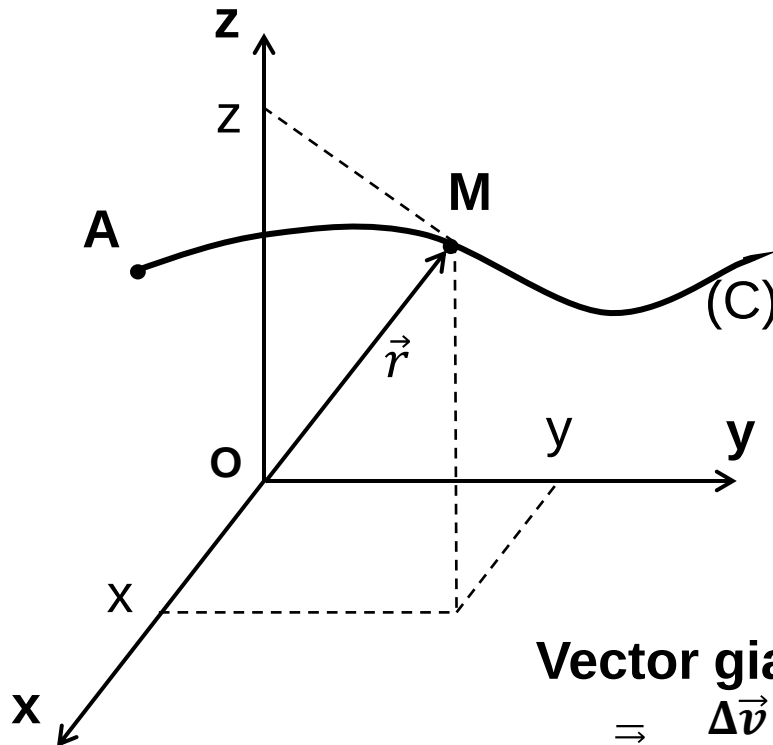
Vector vận tốc trung bình: $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

Độ dịch chuyển vector tọa độ của chất điểm trong khoảng thời gian Δt

GIA TỐC

1. Định nghĩa

- Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc.
- Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục **tọa độ Oxyz**:



Vector gia tốc tức thời $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$\text{Độ lớn: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Vector gia tốc trung bình:

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

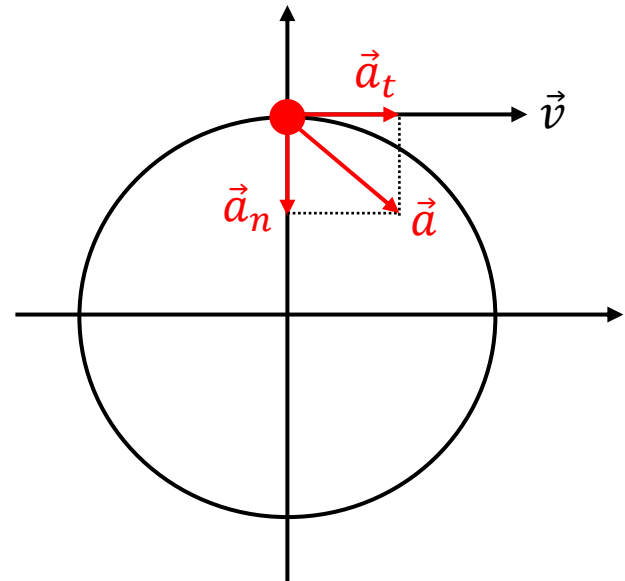
Độ biến thiên của vector vận tốc
trong khoảng thời gian Δt

2. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Có thể phân tích vectơ gia tốc ra hai thành phần:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

- $\vec{a}_t$: vectơ gia tốc tiếp tuyến.
- $\vec{a}_n$: vectơ gia tốc pháp tuyến.



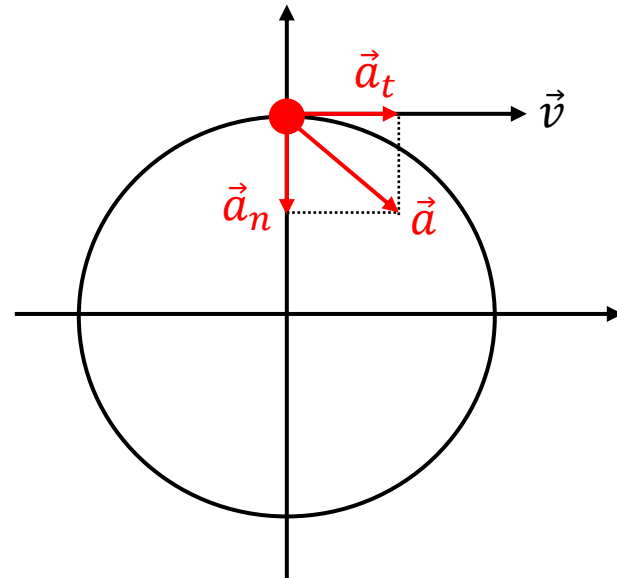
GIA TỐC

Vectơ gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$

- Phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M.
- Chiều: là chiều chuyển động khi v tăng và chiều ngược lại khi v giảm.
- Độ lớn:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

→ vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc về giá trị.



GIA TỐC

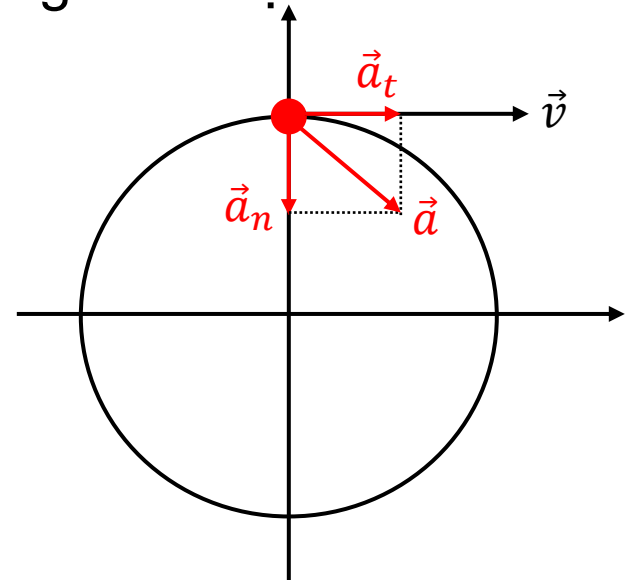
Vectơ gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$

- Phương: trùng với pháp tuyến của quỹ đạo tại M.
- Chiều: hướng về tâm (phía lõm) của quỹ đạo.

- Độ lớn:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

→ Vectơ gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên về phương của vectơ vận tốc.



Vector gia tốc toàn phần:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

Độ lớn:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

- Vector gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc về độ lớn.
- Vector gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc về phương.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 3: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

- a) Xác định quỹ đạo của chất điểm
- b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài tập ví dụ

Ví dụ 3: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải:

a) Phương trình quỹ đạo của chất điểm (khử t trong phương trình tọa độ)

$$\left. \begin{array}{l} x = \alpha \cos \omega t \\ y = \alpha \sin \omega t \end{array} \right\} x^2 + y^2 = \alpha^2$$

Quỹ đạo của chất điểm là đường tròn, tâm O bán kính α

Bài tập ví dụ

Ví dụ 3: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải

b) Vận tốc tức thời của chất điểm:

$$\begin{array}{l} x = \alpha \cos \omega t \\ y = \alpha \sin \omega t \end{array} \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{dx}{dt} = -\alpha \omega \sin \omega t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = \alpha \omega \cos \omega t \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \quad \vec{v} = (-\alpha \omega \sin \omega t) \vec{i} + (\alpha \omega \cos \omega t) \vec{j} \quad \longrightarrow \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \alpha \omega$$

Bài tập ví dụ

Ví dụ 3: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải

b) Gia tốc tức thời của chất điểm:

$$\begin{array}{l} v_x = -\alpha\omega \sin \omega t \\ v_y = \alpha\omega \cos \omega t \end{array} \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\alpha\omega^2 \cos \omega t \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -\alpha\omega^2 \sin \omega t \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \quad \vec{a} = (-\alpha\omega^2 \cos \omega t)\vec{i} + (-\alpha\omega^2 \sin \omega t)\vec{j} \quad \longrightarrow \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \alpha\omega^2$$

Bài tập ví dụ

Ví dụ 4: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t) \vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t) \vec{j} + (bt) \vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

- Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm
- Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm
- Cho $\alpha = 1$, $b = 1$, $\omega = 0,5 \text{ s}^{-1}$. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \pi/4$ giây

Bài tập ví dụ

Ví dụ 4: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

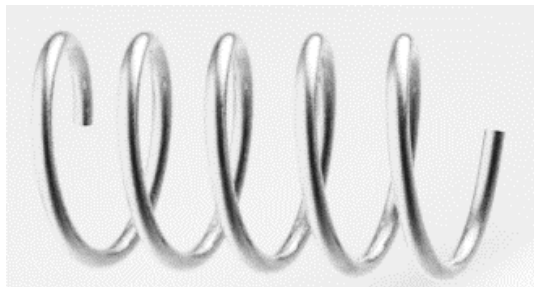
(α , b , ω là các hằng số dương)

a) Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm

Giải

a) Phương trình chuyển động của chất điểm:
$$\begin{cases} x = \alpha \sin 2\omega t \\ y = \alpha \cos 2\omega t \\ z = bt \end{cases}$$

Phương trình quỹ đạo
của chất điểm: $\rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = \alpha^2 \\ x = \alpha \sin\left(\frac{2\omega z}{b}\right) \end{cases}$



Quỹ đạo là **đường xoắn ốc** quanh trục z

Bài tập ví dụ

Ví dụ 4: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

b) Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm

Giải

b) Vector vận tốc của chất điểm:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = (2\alpha\omega \cos 2\omega t)\vec{i} + (-2\alpha\omega \sin 2\omega t)\vec{j} + b\vec{k} \\ \rightarrow v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{4\alpha^2\omega^2 + b^2}\end{aligned}$$

Vector gia tốc của chất điểm:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = (-4\alpha\omega^2 \sin 2\omega t)\vec{i} + (-4\alpha\omega^2 \cos 2\omega t)\vec{j} + 0\vec{k} \\ \rightarrow a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 4\alpha\omega^2\end{aligned}$$

Bài tập ví dụ

Ví dụ 4: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

c) Cho $\alpha = 1$, $b = 1$, $\omega = 0,5 \text{ s}^{-1}$. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \pi/4$ giây

Giải

c) Vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại $t = \pi/4$ giây:

$$\vec{r} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\vec{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 1 \right)$$

$$\vec{a} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \right)$$

MỘT SỐ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CƠ

Chuyển động thẳng
biến đổi đều

Định
nghĩa

Biểu
thức

Chuyển động tròn

Vận tốc
góc

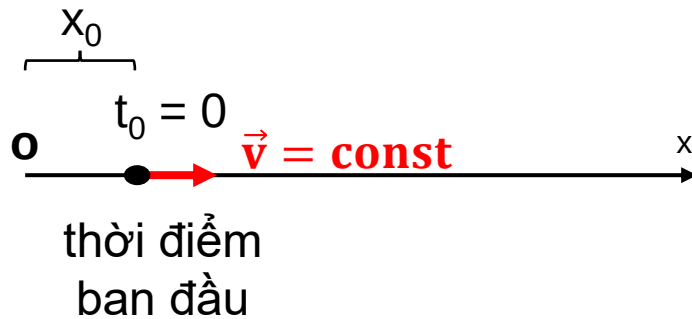
Gia tốc
góc

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- ❖ Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đường thẳng và vận tốc không đổi theo thời gian

$$\vec{v} = \overrightarrow{\text{const}} \quad \vec{a} = 0$$

$$v = v_x = \frac{dx}{dt}$$



$$\leftrightarrow dx = v dt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0=0}^t v dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = vt \quad \text{hay} \quad s = x - x_0 = vt$$

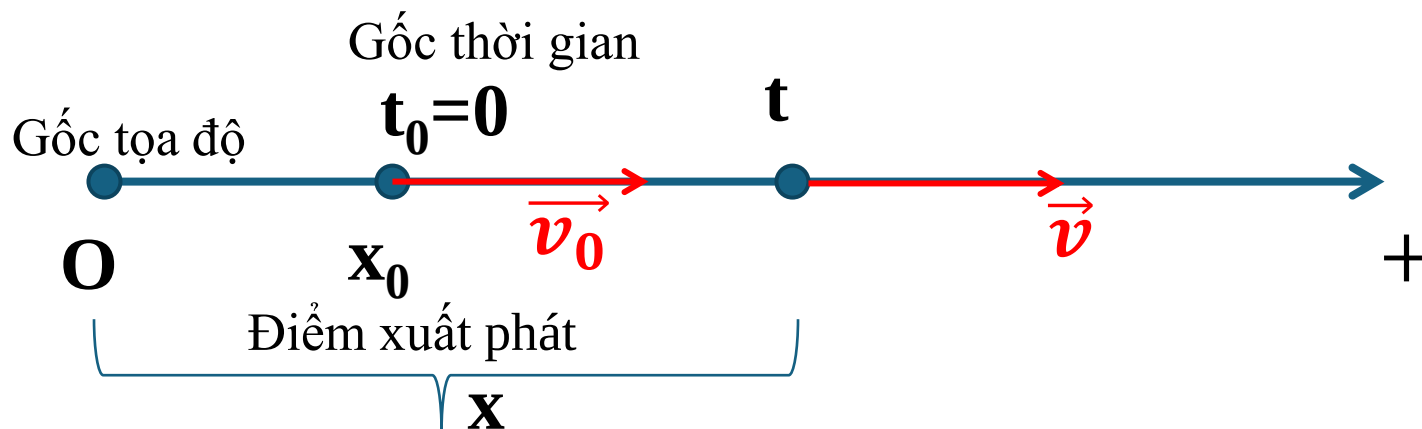
Phương trình chuyển động thẳng đều:

$$\boxed{x = x_0 + vt}$$

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng với vectơ gia tốc không đổi.

$$\vec{a} = \overrightarrow{\text{const}} \neq \vec{0}$$



$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow dv = a dt$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0=0}^t a dt$$

$$\rightarrow v - v_0 = at$$

$$\text{hay } v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow dx = v dt = (v_0 + at) dt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0=0}^t (v_0 + at) dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\text{hay } x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

❖ Vận tốc: $v = v_0 + at$

- $a.v > 0$: chuyển động nhanh dần đều
- $a.v < 0$: chuyển động chậm dần đều

❖ Độ dời: $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

❖ Vị trí:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

❖ Hệ thức độc lập với thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Bài tập ví dụ

Ví dụ 5: Một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu ở độ cao 300 m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất nếu khinh khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s. Gia tốc trọng trường là $9,8 \text{ m/s}^2$.

Giải

Chọn gốc tọa độ tại vị trí khinh khí cầu thả vật. Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu thả vật. Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

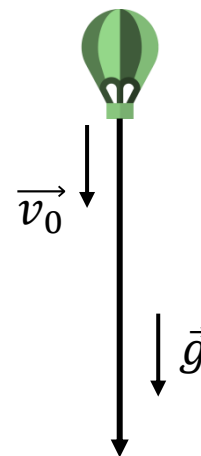
Phương trình chuyển động của vật:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \quad \rightarrow y = 0 + 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$$

Khi vật chạm đất: $y = 300 \text{ (m)}$

$$\rightarrow 300 = 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$$

$$\rightarrow t = 7,33 \text{ (s)} \text{ (nhận)} \text{ hay } t = -8,35 \text{ (s)} \text{ (loại)}$$



Bài tập ví dụ

Ví dụ 6 (1.16SBT): Một vật nặng được treo vào một khinh khí cầu được bay lên cao theo phương thẳng đứng. Ở thời điểm khi vật nặng ở độ cao $h = 300$ (m) (tính từ mặt đất) vận tốc khí cầu bằng $v_0 = 5$ m/s thì dây treo vật đột nhiên bị đứt. Hỏi sau bao lâu vật nặng rơi xuống mặt đất. Gia tốc trọng trường là $9,8$ m/s².

Giải

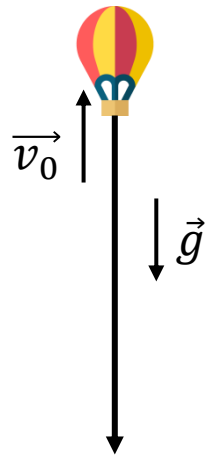
Chọn gốc tọa độ tại vị trí dây đứt vật nặng rơi. Chọn gốc tgian lúc bắt đầu dây đứt vật rơi.

Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

Phương trình chuyển động của vật: $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow y = 0 - 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$

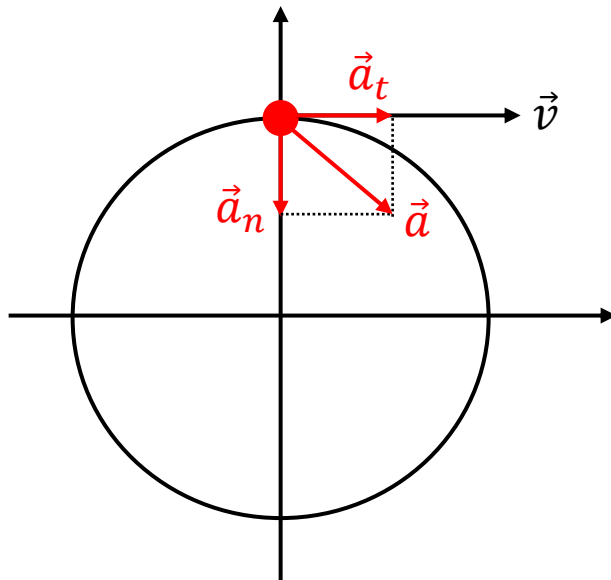
Khi vật chạm đất: $y = 300$ (m)

$$\rightarrow 300 = -5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \rightarrow t = -7,331 \text{ (s) (loại) hay } t = 8,351 \text{ (s) (nhận)}$$



CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

- ❖ Chất điểm chuyển động tròn nếu nó đi theo một đường tròn hoặc một cung tròn.
- ❖ Phương chiều của chất điểm luôn luôn thay đổi theo thời gian dù nó chuyển động với độ lớn v không đổi $\rightarrow$ luôn có gia tốc khác không.



$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

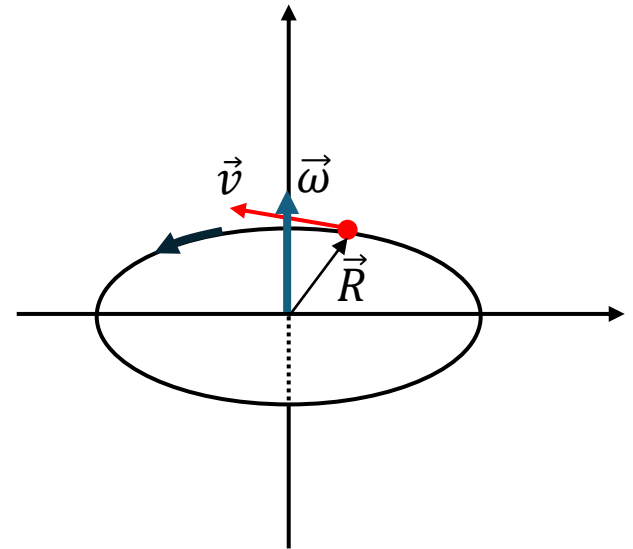
$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

- ❖ Khảo sát chất điểm chuyển động quay quanh một trục với quỹ đạo là một đường tròn tâm O, bán kính R không dựa vào các tọa độ x, y của chất điểm mà dựa vào góc quay θ .
- ❖ ω vận tốc góc: đặc trưng cho mức độ quay nhanh chậm của chất điểm trong chuyển động tròn



Vận tốc góc trung bình $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

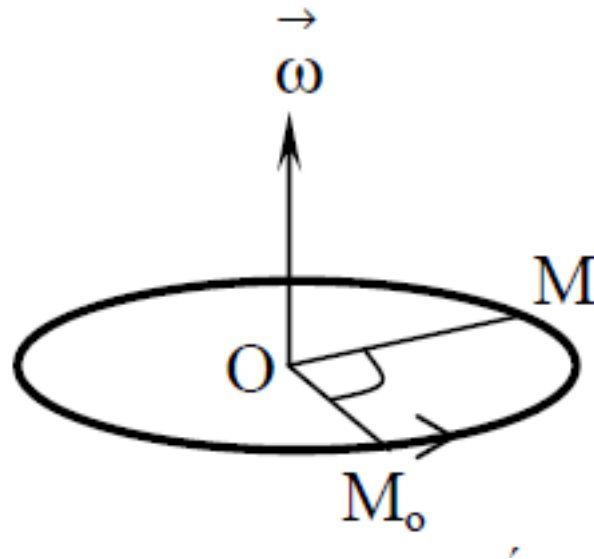
Vận tốc góc tức thời $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} = \theta'_{(t)}$

Đơn vị: rad/s

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Vecto vận tốc góc $\vec{\omega}$

- Phương: nằm trên trục của vòng tròn quỹ đạo.
- Chiều: thuận với chiều quay của chuyển động.
- Độ lớn: ω .



CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Chuyển động tròn đều ($\omega = \text{const}$)

❖ **Chu kỳ T :** Là thời gian chất điểm đi được một vòng.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- Đơn vị: giây (s).

❖ **Tần số f :** Số chu kỳ trong 1 đơn vị thời gian (hay số vòng mà chất điểm đi được trong 1s).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- Đơn vị: vòng/giây hoặc Hz

$$\omega = 2\pi n$$

↙ ↘

(rad/phút) (vòng/phút)

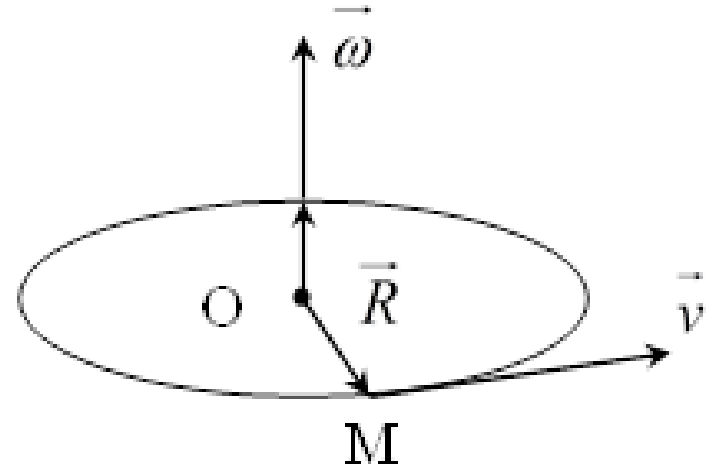
n : số vòng quay trong một đơn vị thời gian khác giây

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

❖ **Hệ quả 1:** Liên hệ giữa vectơ vận tốc góc $\vec{\omega}$ và vectơ vận tốc dài $\vec{v}$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

Độ lớn: $v = R \cdot \omega$



❖ **Hệ quả 2:** Liên hệ giữa a_n và ω

$$a_n = R\omega^2$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

- ❖ Chuyển động quay mà $|\vec{\omega}| = \text{const}$ được gọi là chuyển động quay đều. Nếu $\vec{\omega}$ thay đổi theo thời gian thì là chuyển động quay không đều.
- ❖ Để đặc trưng cho sự thay đổi này người ta đưa ra khái niệm vector gia tốc góc, có:

Phương: nằm trên trục của quỹ đạo tròn.

Chiều: Cùng chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta > 0$

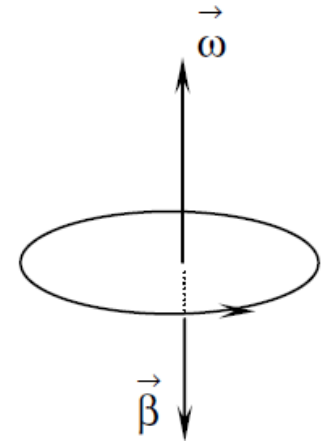
Ngược chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta < 0$

Vector gia tốc góc trung bình $\vec{\beta} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}$

Vector gia tốc góc tức thời $\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

Hay $\beta = \omega'_{(t)} = \theta''_{(t)}$

Đơn vị: rad/s²



$\vec{\omega} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ quay nhanh dần

$\vec{\omega} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$ quay chậm dần

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Chuyển động tròn thay đổi đều ($\beta = \text{const}$)

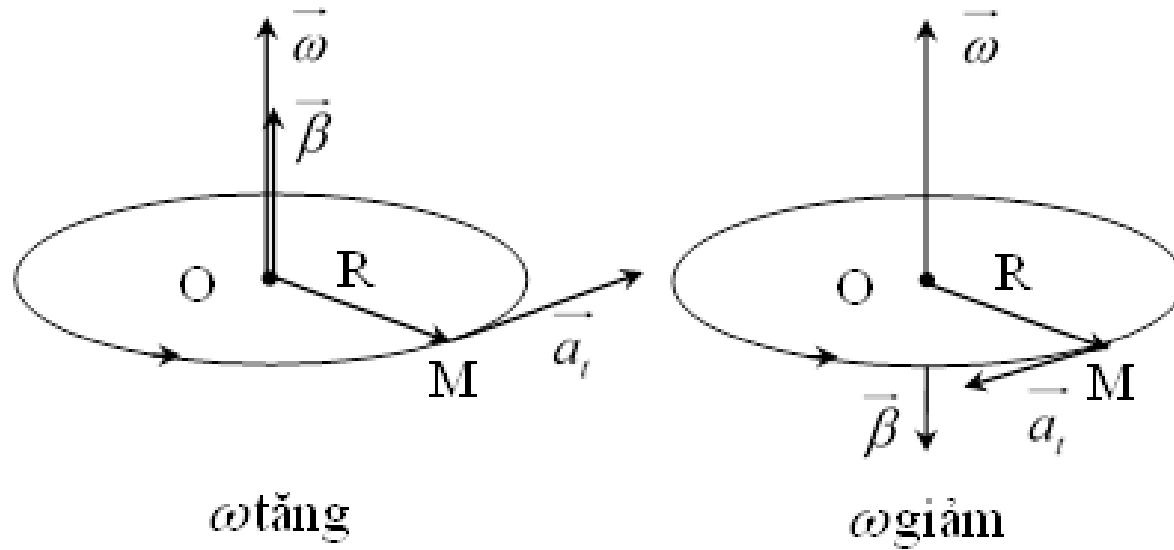
- Vận tốc góc: $\omega = \omega_0 + \beta t$
- Góc quay được: $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$
- Hệ thức độc lập với thời gian: $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

❖ **Hệ quả:** Liên hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{a}_t$

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

Độ lớn: $a_t = R \cdot \beta$



Chuyển động thẳng và Chuyển động tròn

Chuyển động thẳng

- Chuyển động thẳng đều

$$s = x - x_0 = vt$$

- Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Chuyển động tròn

- Chuyển động tròn đều

$$\varphi = \Delta\theta = \omega t$$

- Chuyển động tròn biến đổi đều

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0t + \frac{1}{2}\beta t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1.3SBT: Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính bằng 50m. Quãng đường đi được trên quỹ đạo được cho bởi công thức $s = -0,5t^2 + 10t + 10$ (m). Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của chất điểm lúc $t = 5$ s.

Giải

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad v = \frac{dr}{dt} = \frac{ds}{dt} = -t + 10$$

Tại $t = 5$ (s):

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1 \left(\frac{m}{s^2} \right) \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(-5 + 10)^2}{50} = 0,5 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1,12 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1.6SBT: Trong nguyên tử Hidro, có thể coi electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân với bán kính $R = 0,5 \cdot 10^{-8}$ cm với vận tốc $v = 2,2 \cdot 10^8$ cm/s. Tìm:

a) Vận tốc góc của electron

b) Chu kỳ quay của electron

Giải

a) Vận tốc góc:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2,2 \cdot 10^8}{0,5 \cdot 10^{-8}} = 4,4 \cdot 10^{16} \left(\frac{rad}{s} \right)$$

b) Chu kỳ quay:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4,4 \cdot 10^{16}} = 1,427 \cdot 10^{-16} (s)$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1.7SBT: Một chất điểm quay xung quanh một điểm cố định sao cho góc quay phụ thuộc vào thời gian theo quy luật $\theta = kt^2$ với $k = 0,2 \text{ rad/s}^2$. Hãy xác định gia tốc toàn phần của chất điểm lúc $t = 2,5\text{s}$, biết rằng lúc đó vận tốc dài của nó bằng $v = 0,65 \text{ m/s}$.

Giải

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2kt \quad \omega = \frac{a_n}{v} \quad \rightarrow a_n = v \cdot \omega = v \cdot 2kt = 0,65 \cdot 2 \cdot 0,2 \cdot 2,5 = 0,65 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 0,7 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 2k \quad \beta = \frac{a_t}{R} \quad \rightarrow a_t = R \cdot \beta = \frac{v^2}{a_n} \cdot 2k = 0,26 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

Bài tập về nhà chương 1

Các em làm thêm các bài 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.21, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29 trong SBT Cơ học và Nhiệt động lực học của Thầy Nguyễn Nhật Khanh và Thầy Châu Văn Tạo



VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

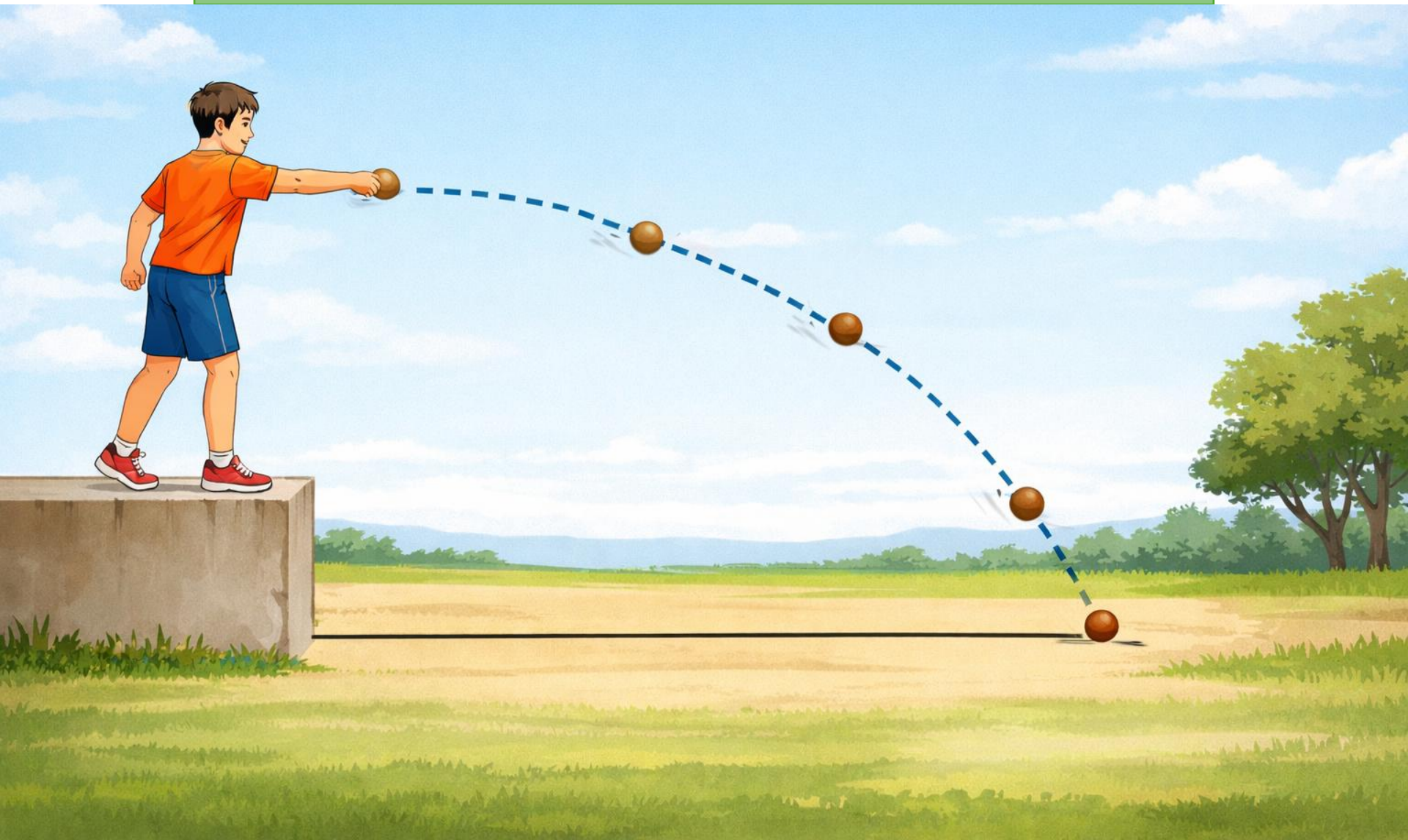
Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

**Chương 1:
Động học chất điểm
(tiếp theo)**

CHUYỂN ĐỘNG NÉM

1. CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG



CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$

Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào

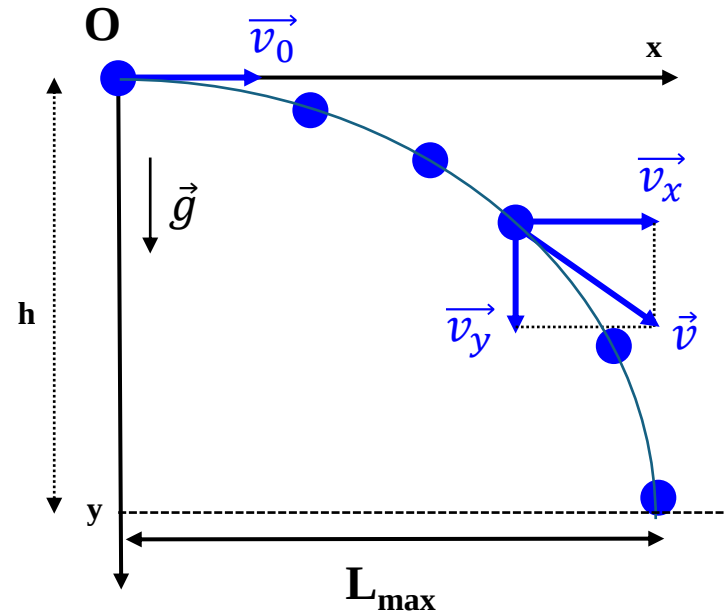
→ chuyển thẳng đều

Theo phương thẳng đứng vật chịu tác dụng của trọng lực

→ chuyển thẳng biến đổi đều (rơi tự do)

Phương trình vận tốc:

$$\begin{cases} \vec{v}_x = \vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 = \overrightarrow{const} \\ \vec{v}_y = \vec{v}_{0y} + \vec{g}t = \vec{g}t \end{cases}$$

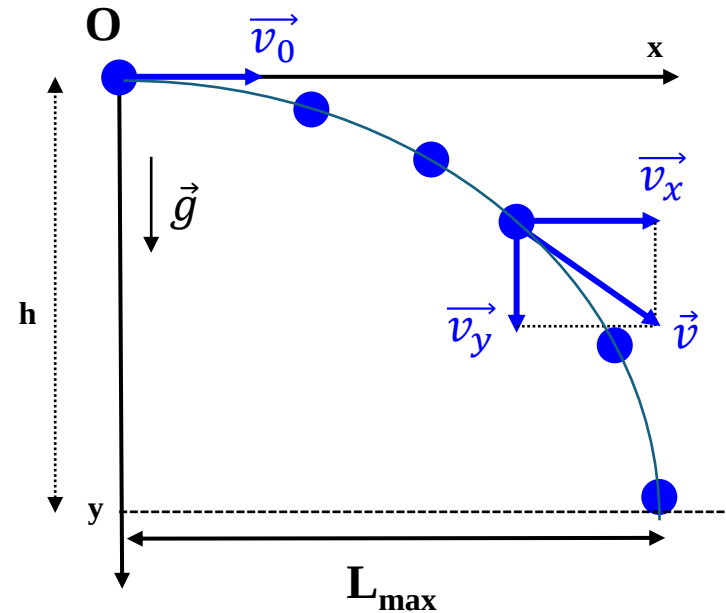


CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Phương trình vận tốc:
$$\begin{cases} \vec{v}_x = \vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 = \overline{const} \\ \vec{v}_y = \vec{v}_{0y} + \vec{g}t = \vec{g}t \end{cases}$$

Phương trình tọa độ:
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Phương trình quỹ đạo:
$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$



Quỹ đạo là nửa nhánh parabol ($x \geq 0$)

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Thời gian từ lúc ném tới lúc chạm đất:

Khi vật chạm đất: $y = h$

$$y = h = \frac{1}{2}gt^2$$

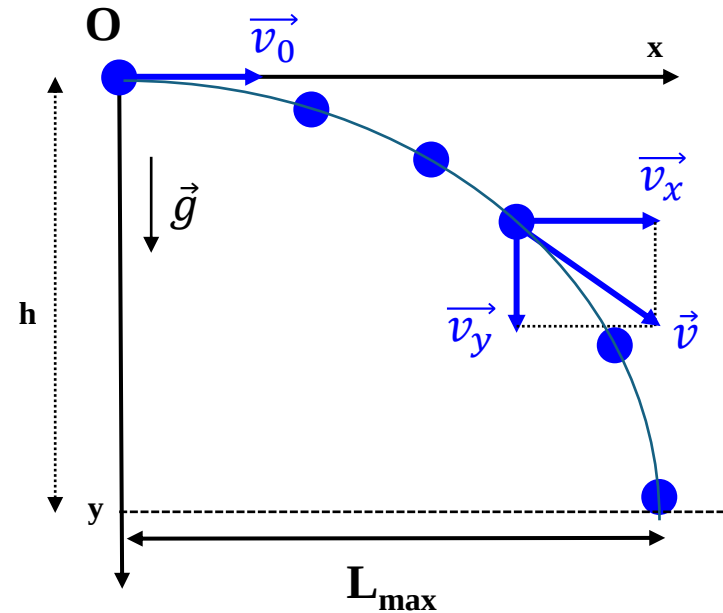
$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Tầm xa:

$$L_{\max} = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Độ lớn vận tốc

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$



CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BT 1.4(Sbt): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BT 1.4(Sbt): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Giải

a) Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = \frac{g}{2v_0^2}x^2 = \frac{9,8}{2 \cdot 15^2}x^2 = 0,0218 \cdot x^2$$

Quỹ đạo là một nhánh parabol ($x \geq 0$)

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BT 1.4(Sbt): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Giải

b) Thời gian chuyển động cho tới lúc chạm đất:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 25}{9,8}} = 2,26 \text{ (s)}$$

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BT 1.4(Sbt): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Giải

c) Gia tốc toàn phần:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y = g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Gia tốc tiếp tuyến:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = 8,1 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Gia tốc pháp tuyến:

$$a_n = \sqrt{g^2 - a_t^2} = 5,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BT 1.4(Sbt): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Giải

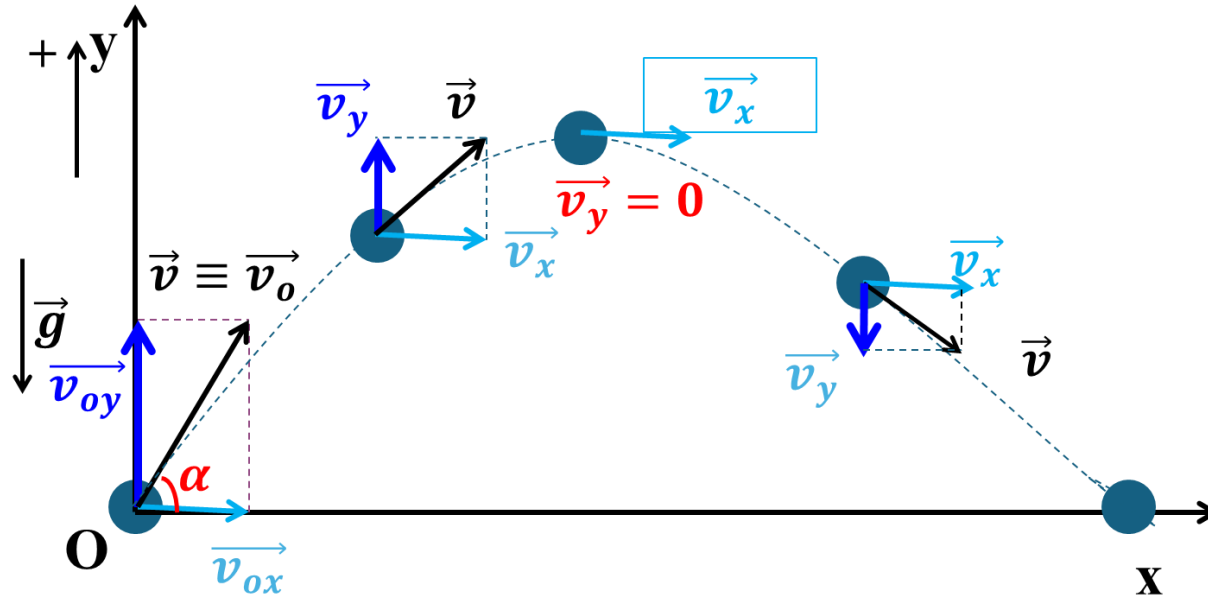
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{v^2}{a_n} = 130,1 \text{ (m)}$$

Chuyển động ném xiên

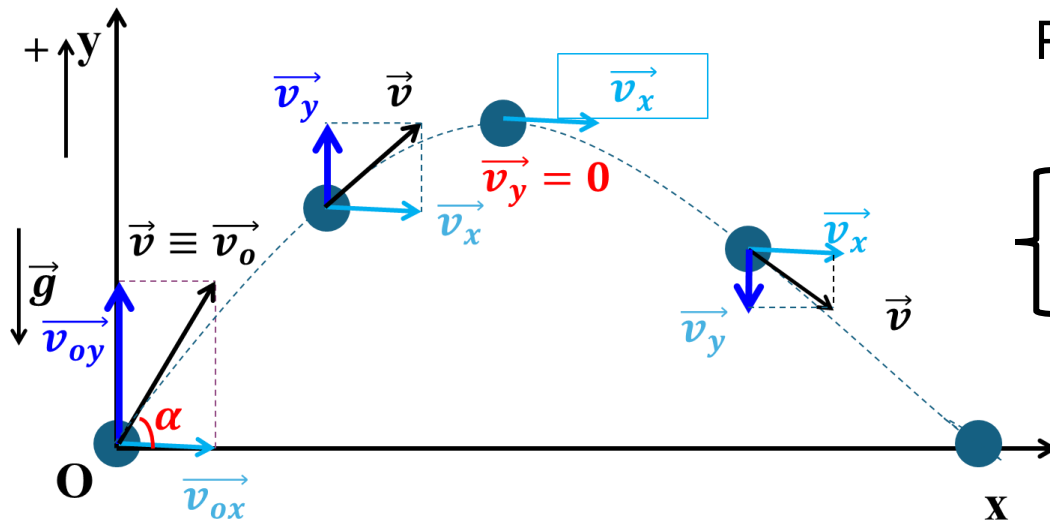


Chuyển động ném xiên



- ❖ Chuyển động ném xiên là chuyển động của một vật được ném lên với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ hợp với phương ngang một góc α .
- ❖ Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào $\rightarrow$ chuyển động thẳng đều
- ❖ Theo phương thẳng đứng:
 - Đoạn 1: vật đi lên độ cao cực đại $\rightarrow$ chuyển động chậm dần đều
 - Đoạn 2: vật đi xuống $\rightarrow$ ném ngang

Chuyển động ném xiên



Phương trình vận tốc:

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha = \text{const} \\ v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \end{cases}$$

Bỏ qua sức cản không khí

Gốc tọa độ tại mặt đất

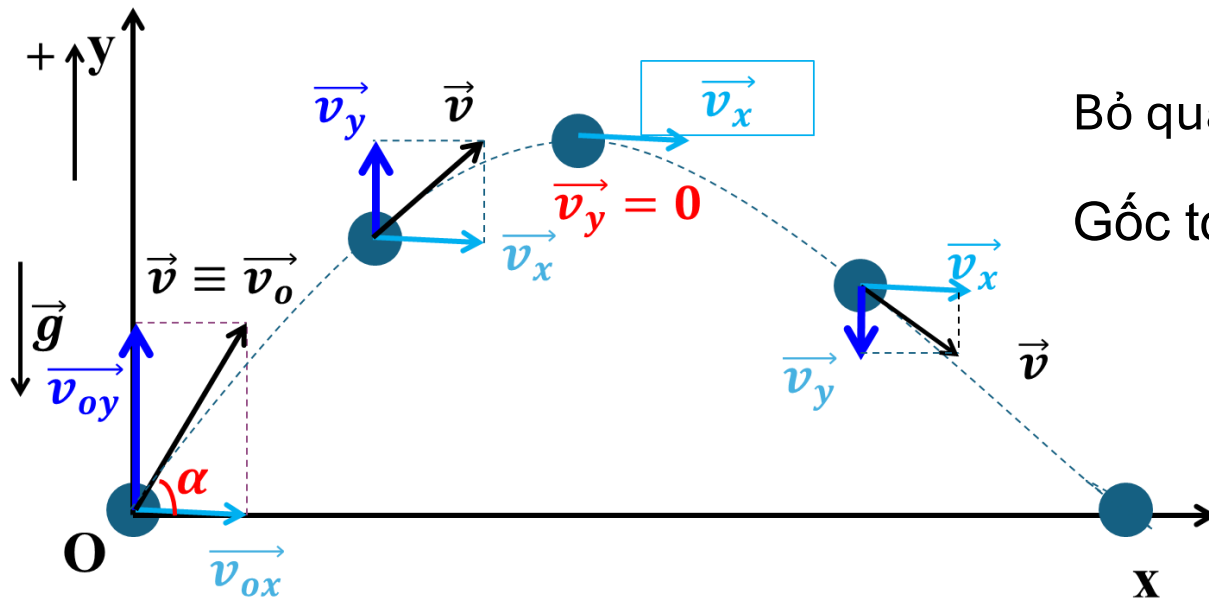
Phương trình tọa độ:

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = (v_0 \cos \alpha)t \\ y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Nếu tại $t_0 = 0$: vật cách đất 1 độ cao h_0 :

$$y = h_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

Chuyển động ném xiên



Bỏ qua sức cản không khí

Gốc tọa độ tại mặt đất

Phương trình quỹ đạo:

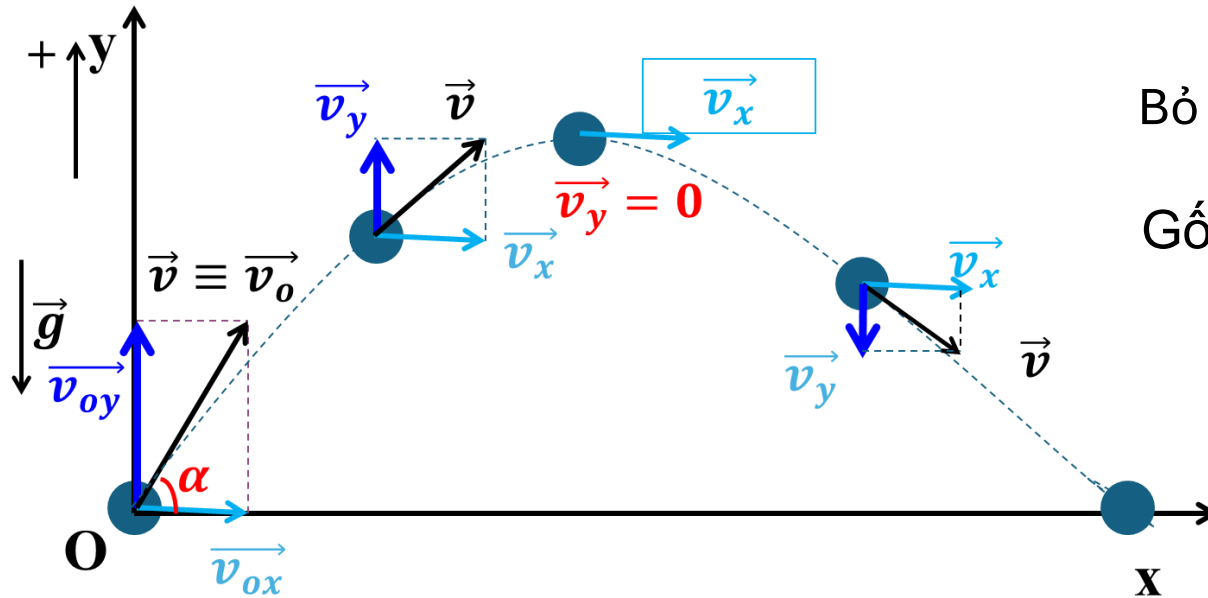
$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

Quỹ đạo là đường Parabol

Nếu tại $t_0 = 0$: vật cách đất 1 độ cao h_0

$$y = h_0 + \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

Chuyển động ném xiên



Bỏ qua sức cản không khí

Góc tọa độ tại mặt đất

Khi vật chạm đất: $y = 0$

Thời gian chạm đất:

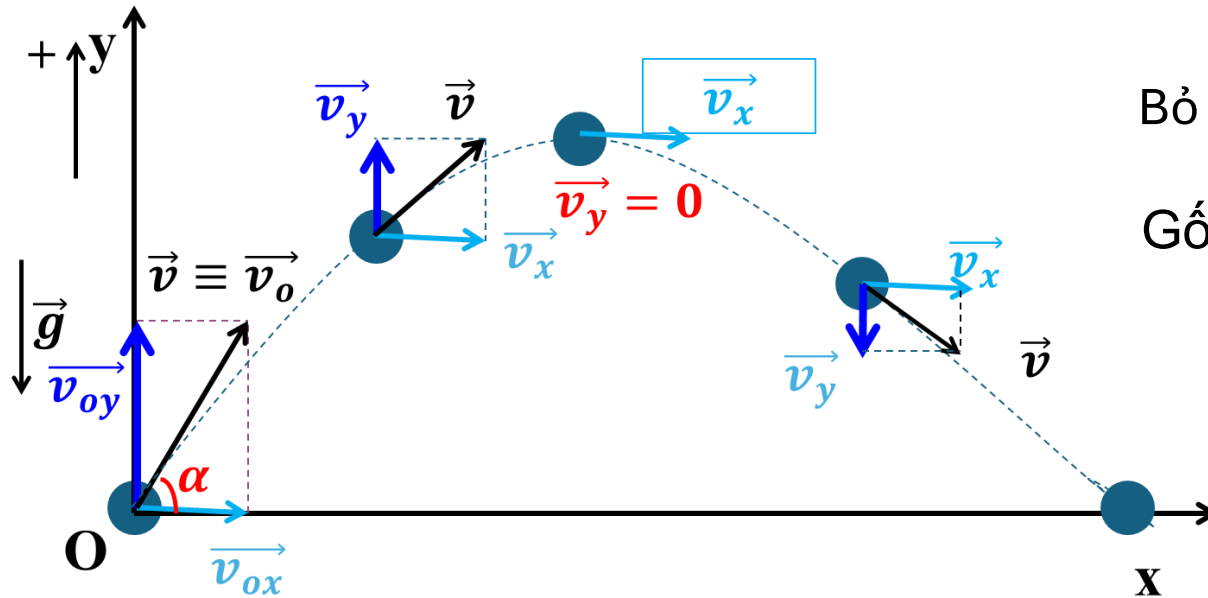
$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Tầm xa L :

$$L = x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

Nếu vật chạm đất ở độ cao h_1 nào đó: $y = h_1$

Chuyển động ném xiên



Bỏ qua sức cản không khí

Góc tọa độ tại mặt đất

Tại độ cao cực đại: $v_y = 0$

➡ Thời gian vật lên đến độ cao cực đại:

$$t' = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Độ cao cực đại:

$$h = y_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$$

Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

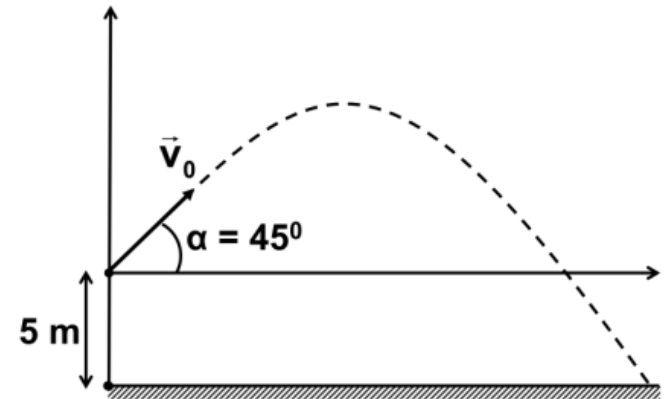
a) Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

b) Tính độ cao lớn nhất của vật.

c) Tính thời gian lúc vật chạm đất và tầm xa

d) Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần lúc vật chạm đất

e) Tính bán kính cong lúc vật chạm đất



Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

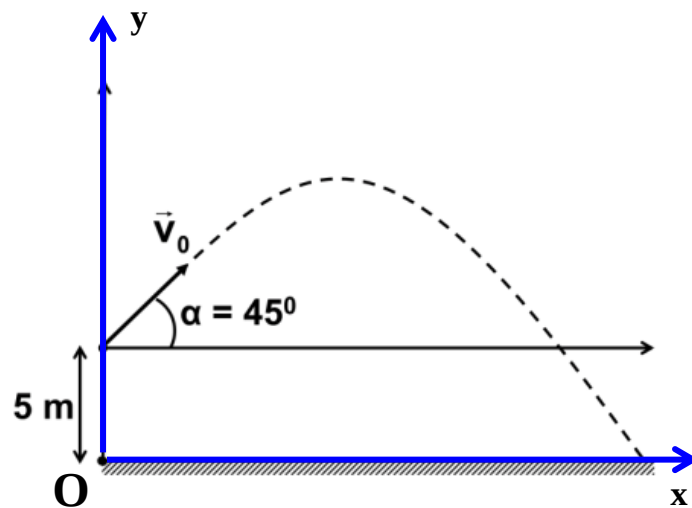
a) Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

Giải

Phương trình quỹ đạo: $y = 5 + x - \frac{2}{45}x^2 \text{ (m)}$

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$y = y_0 + \tan \alpha \cdot x - \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 (\cos \alpha)^2} \cdot x^2 = 5 + \tan 45^\circ \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{15^2 \cdot (\cos 45^\circ)^2} \cdot x^2$$



Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

b) Tính độ cao lớn nhất của vật.

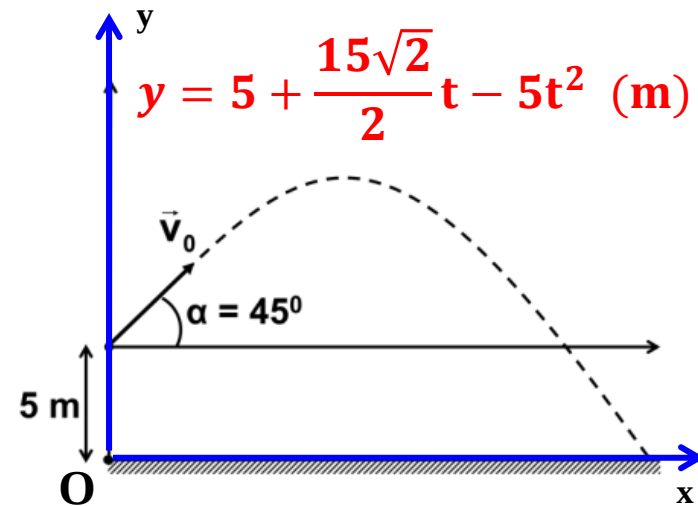
Giải

Khi vật đạt độ cao lớn nhất:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{15 \sin 45^\circ}{10} = 1,061 \text{ (s)}$$

$$h_{\max} = y_{(t=1,061\text{s})} = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2} \cdot 1,061 - 5 \cdot 1,061^2 = 10,62 \text{ (m)}$$



Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

c) Tính thời gian lúc vật chạm đất và tầm xa

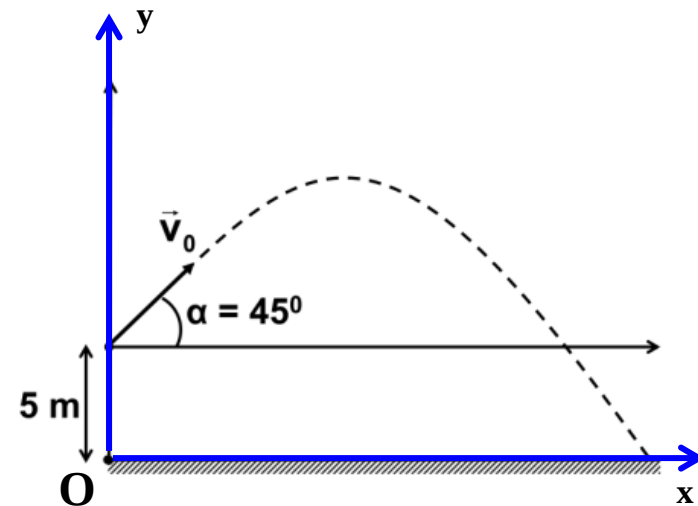
Giải

Thời gian lúc vật chạm đất: $y = 0$

$$y = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2}t - 5t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = 2,518 \text{ (s)}$$

$$\text{Tầm xa: } x = \frac{15\sqrt{2}}{2}t = \frac{15\sqrt{2}}{2} \cdot 2,518 = 26,71 \text{ (m)}$$



Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

d) Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần

Giải

Gia tốc toàn phần: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y = g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \frac{dv}{dt}$

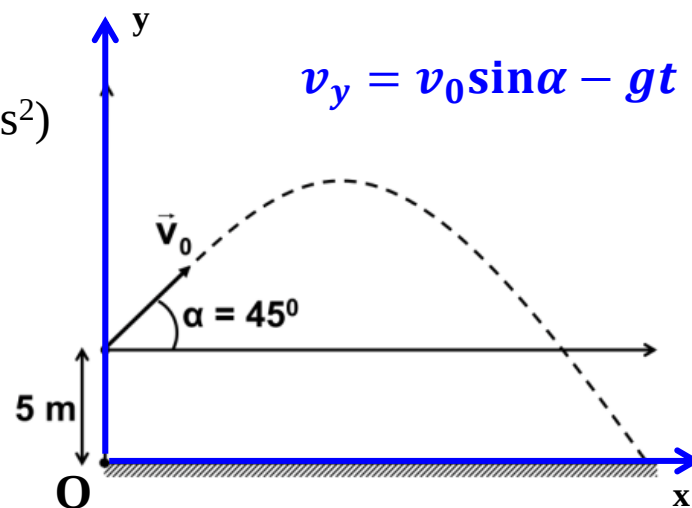
$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t - v_0 g \sin \alpha}{\sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}} = 8,08 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$



Gia tốc pháp tuyến:

$$a_n = \sqrt{g^2 - a_t^2} = 5,88 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Bài Tập

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

e) Tính bán kính cong lúc vật chạm đất

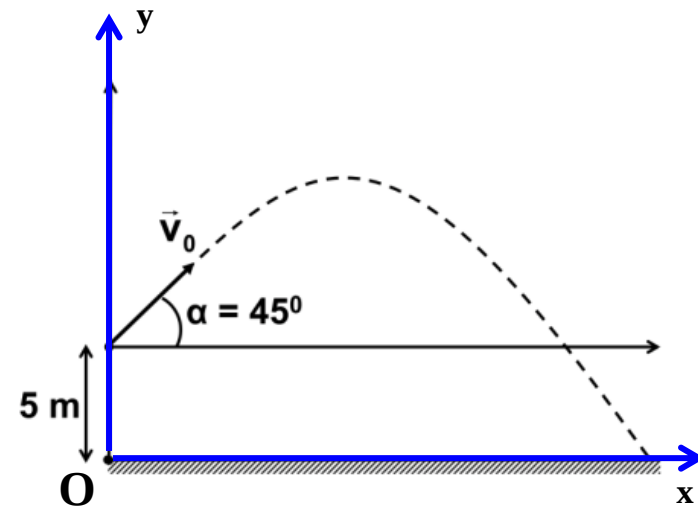
Giải

Bán kính cong:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} = 55,208 \text{ (m)}$$

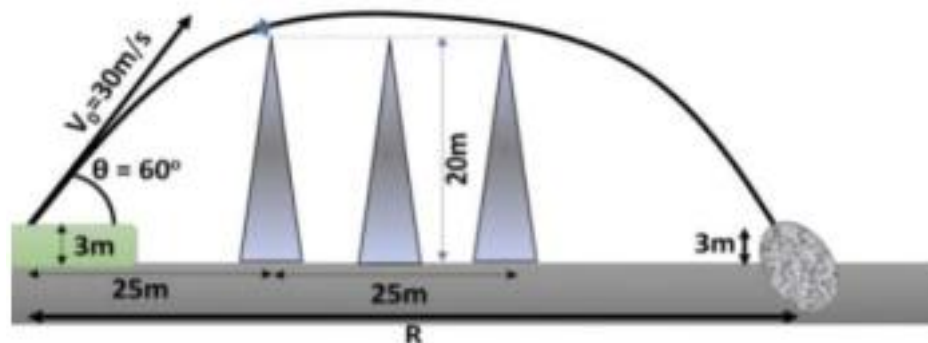
$$\text{với } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2},$$

trong đó t là thời gian chạm đất từ lúc ném



Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30\text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R, cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10\text{ m/s}^2$.

- Viết phương trình quỹ đạo của viên đạn.
- Với thông số ban đầu như vậy thì viên đạn có vượt qua tháp đầu tiên không?
- Nếu viên đạn đạt độ cao cực đại tại tháp số 2 thì khoảng cách giữa viên đạn và đỉnh tháp thứ 2 là bao nhiêu?
- Thời gian bay của viên đạn đến lúc chạm mục tiêu là bao nhiêu?
- Tầm xa R của viên đạn (lúc chạm mục tiêu) là bao nhiêu?



Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30 \text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R, cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10 \text{ m/s}^2$.

a. Viết phương trình quỹ đạo của viên đạn.

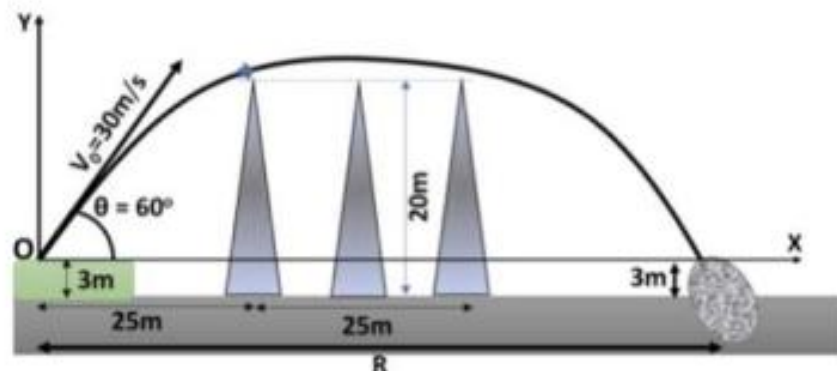
Giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình
Phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \theta & (\text{m}) \\ y(t) = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 & (\text{m}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta) x$$

$$y = -\frac{1}{45} x^2 + \sqrt{3} x \quad (\text{m})$$



Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30 \text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R, cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10 \text{ m/s}^2$.

b. Với thông số ban đầu như vậy thì viên đạn có vượt qua tháp đầu tiên không?

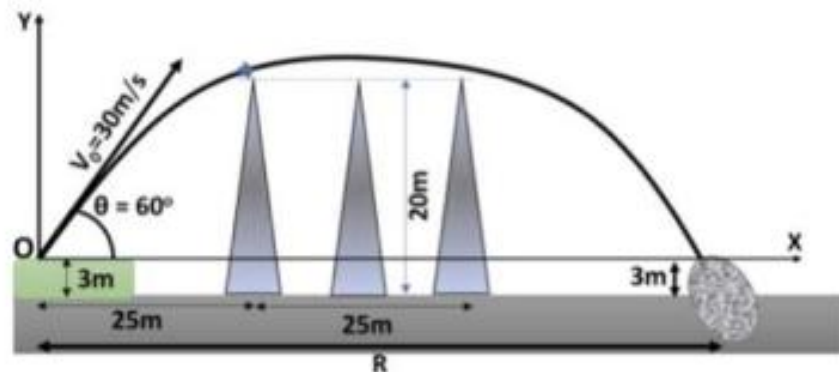
Giải

Thế $x = 25$ vào phương trình quỹ đạo:

$$y = -\frac{1}{45}x^2 + \sqrt{3}x \quad (\text{m})$$

$$y = -\frac{1}{45} \cdot 25^2 + \sqrt{3} \cdot 25 = 29,41 \text{ m}$$

$y > 17 \text{ m}$. Vậy viên đạn vượt qua tháp đầu tiên.



Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Dạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30 \text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R, cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10 \text{ m/s}^2$.

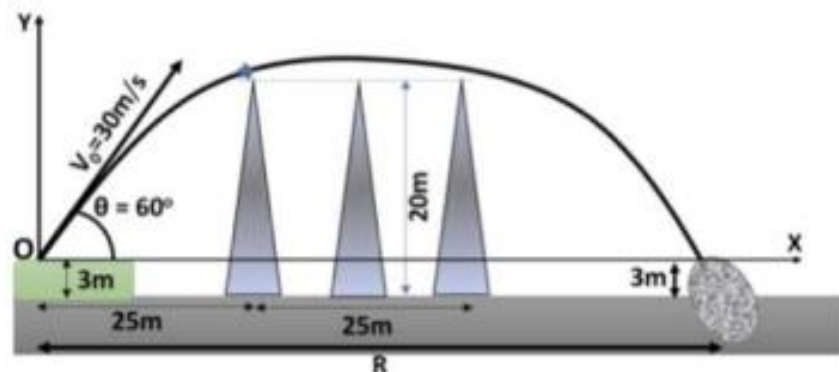
c. Nếu viên đạn đạt độ cao cực đại tại tháp số 2 thì khoảng cách giữa viên đạn và đỉnh tháp thứ 2 là bao nhiêu?

Giải

Khi viên đạn đạt độ cao cực đại:

$$v_y = 0$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$



Thế t vào: $y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin \theta \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2$

$$y = 33,75 \text{ (m)}$$

Vậy viên đạn cách đỉnh tháp thứ 2 là: $(33.75+3) - 20 = 16.75 \text{ m}$

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30 \text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R, cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10 \text{ m/s}^2$.

d. Thời gian bay của viên đạn đến lúc chạm mục tiêu là bao nhiêu?

Giải

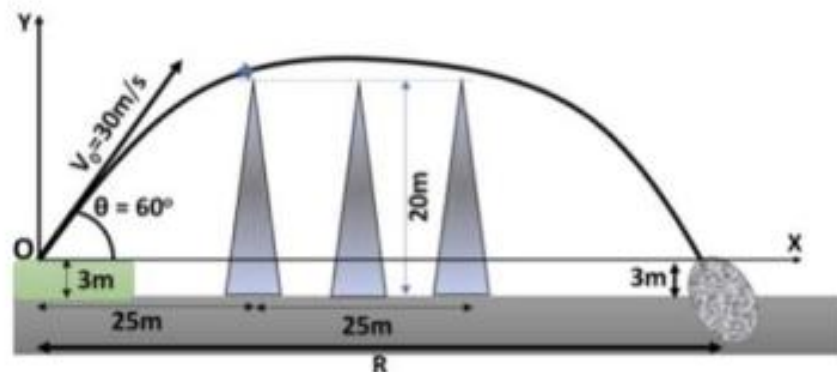
Khi viên đạn chạm mục tiêu: $y = 0$

$$y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$30 \sin 60^\circ \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 = 0$$

Giải phương trình ta được:

$$t = 3\sqrt{3} = 5,196 \text{ s}$$



Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc 60° so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ $v_0=30 \text{ m/s}$ để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R , cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua 3 cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g=10 \text{ m/s}^2$.

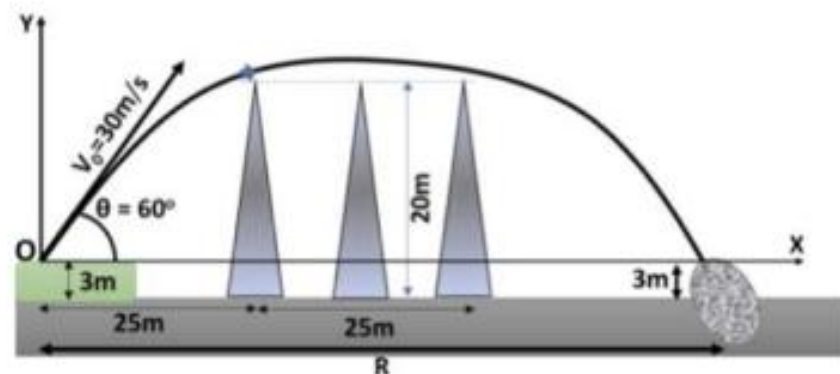
d. Tầm xa R của viên đạn (lúc chạm mục tiêu) là bao nhiêu?

Giải

Tầm xa R của viên đạn (lúc chạm mục tiêu):

$$R = x(t = 3\sqrt{3}) = v_0 t \cos \theta$$

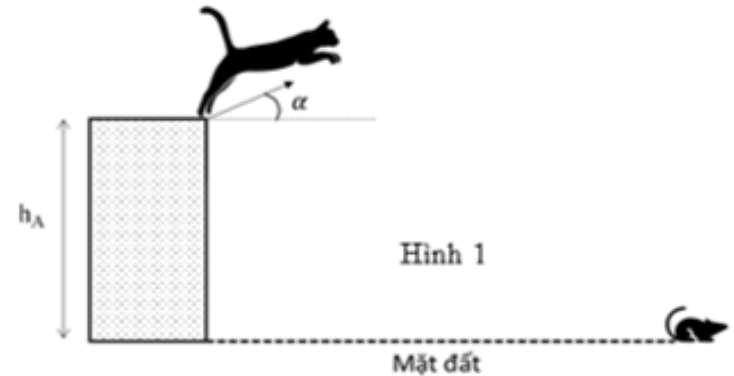
$$R = 30 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \cos 60^\circ = 77,94 \text{ m}$$



Bài Tập Về Nhà

BT: Một con mèo ở độ cao $h_A=0,3\text{ m}$ phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0=6\text{ m/s}$ với góc nhảy $\alpha=5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g=9,8\text{ m/s}^2$.

- Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của con mèo.
- Xác định độ cao lớn nhất H mà mèo đạt được so với mặt đất.
- Giả sử chuột không chuyển động trong suốt thời gian mèo nhảy. Xác định vị trí của chuột khi mèo bắt được chuột.
- Sau bao lâu kể từ lúc nhảy thì mèo bắt được chuột?



Bài Tập Về Nhà

Các em làm thêm các bài 1.5, 1.12, 1.13 của SBT Cơ học và Nhiệt động lực học của Thầy Nguyễn Nhật Khanh và Thầy Châu Văn Tạo.

